



DETERMINAÇÃO DE MOMENTOS EM LAJES MACIÇAS

8 de junho de 2023

[Início](#) » [Concreto Armado](#) » DETERMINAÇÃO DE MOMENTOS EM LAJES MACIÇAS



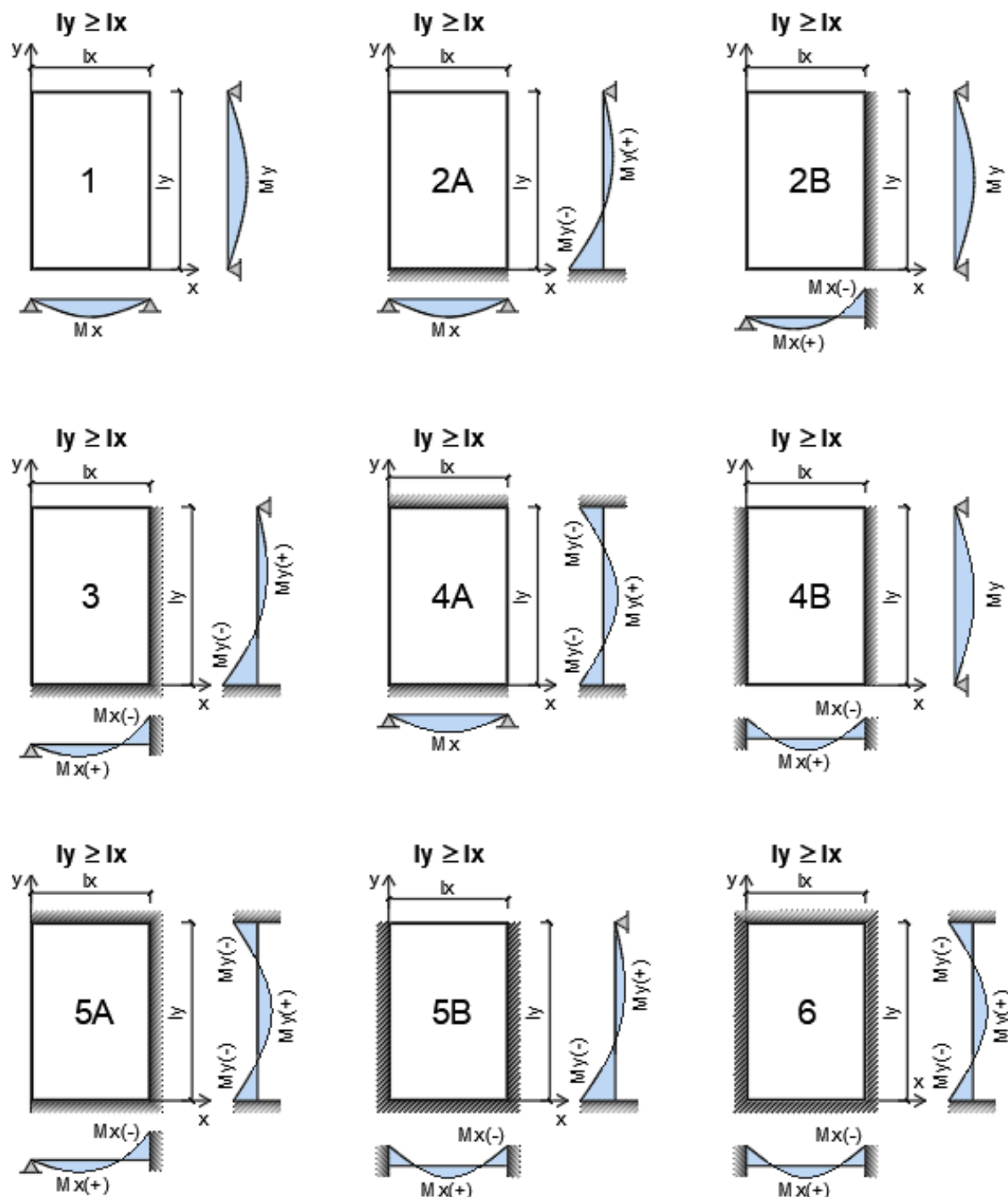
R\$ 4.300



R\$ 1.515

Dimensionar lajes maciças utilizando tabelas é uma abordagem prática para engenheiros e projetistas, pois facilita a determinação dos esforços internos, como momentos fletores e cortantes, nas lajes de concreto armado. A solução em séries para determinação dos momentos atuantes, desenvolvida por Bares e adaptada por L.M. Pinheiro e P.R. Wolfensberger, será apresentada a seguir. No entanto, há também outros trabalhos igualmente conhecidos, como as tabelas de Czerny e Marcus.





Condições de vinculação

A partir da determinação das dimensões da laje retangular (calculando a relação entre as dimensões da laje, $\lambda = \frac{l_y}{l_x}$) e condições de vinculação de seus apoios, conforme os modelos propostos na imagem acima, utilizam-se tabelas para determinar os coeficientes ($\mu_x, \mu_y, \mu'_x, \mu'_y$) para o cálculo dos momentos fletores máximos.

$$M_{max} = \mu \cdot \frac{p \cdot l_x^2}{100}$$

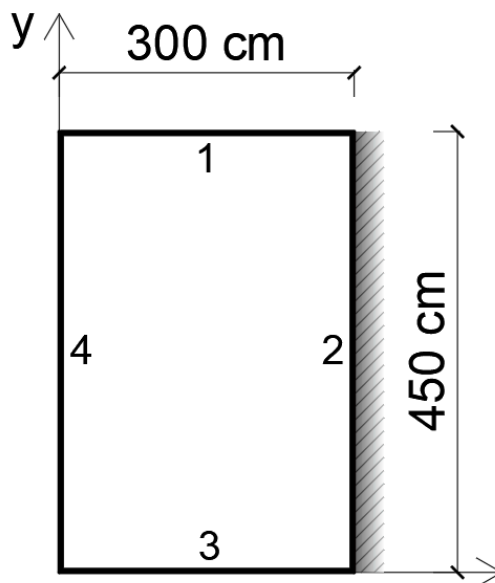
Sendo l_x o menor vão da laje.



A seguir, serão apresentados três exemplos práticos sobre a utilização das tabelas de Bares para a determinação dos momentos fletores máximos em lajes retangulares.

EXEMPLO 1

Supondo uma laje retangular de concreto armado com dimensões de 300 cm x 450 cm, engastada em seu bordo 2 e simplesmente apoiada nos bordos 1, 3 e 4, conforme imagem abaixo, calcule os momentos fletores atuantes nas duas direções. Considere laje com espessura igual a 12 cm, carga de revestimento igual a $g=150\text{kg/m}^2$ e carga acidental (utilização) igual a $q=200\text{kg/m}^2$.



Exemplo de laje

- **1º PASSO:** Cálculo de λ

Para determinar o valor de λ , precisamos definir l_x e l_y .

l_x será sempre a menor das dimensões a laje, portanto, $l_x = 300\text{cm}$.

$l_y = 450\text{cm}$.

$$\lambda = \frac{l_y}{l_x} = \frac{450}{300} = 1,5$$

- **2º PASSO:** Obter os valores dos coeficientes em tabela

A partir das condições da vinculação da laje e do valor de λ , podemos utilizar as tabelas para obter os coeficientes que serão utilizados para o cálculo dos momentos fletores. Observe que a laje presente no exemplo 1 apresenta as mesmas condições de vinculação do **Caso 2B**, conforme tabela abaixo.



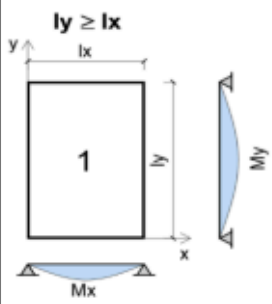
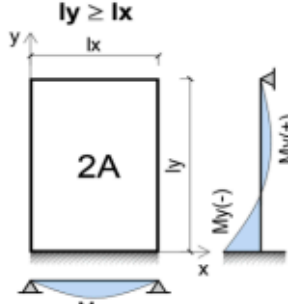
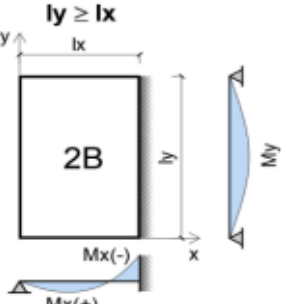
TIPO				TIPO					
	www.estudeengenharia.com								
$\lambda = \frac{l_y}{l_x}$	μ_x	μ_y	μ_x	μ_y	μ'_y	μ_x	μ'_x	μ_y	$\lambda = \frac{l_y}{l_x}$
1,00	4,23	4,23	2,91	3,54	8,40	3,54	8,40	2,91	1,00
1,05	4,62	4,25	3,26	3,64	8,79	3,77	8,79	2,84	1,05
1,10	5,00	4,27	3,61	3,74	9,18	3,99	9,17	2,76	1,10
1,15	5,38	4,25	3,98	3,80	9,53	4,19	9,49	2,68	1,15
1,20	5,75	4,22	4,35	3,86	9,88	4,38	9,80	2,59	1,20
1,25	6,10	4,17	4,72	3,89	10,16	4,55	10,06	2,51	1,25
1,30	6,44	4,12	5,09	3,92	10,41	4,71	10,32	2,42	1,30
1,35	6,77	4,06	5,44	3,93	10,64	4,86	10,54	2,34	1,35
1,40	7,10	4,00	5,79	3,94	10,86	5,00	10,75	2,25	1,40
1,45	7,41	3,95	6,12	3,91	11,05	5,12	10,92	2,19	1,45
1,50	7,72	3,89	6,45	3,88	11,23	5,24	11,09	2,12	1,50
1,55	7,99	3,82	6,76	3,85	11,39	5,34	11,23	2,04	1,55
1,60	8,26	3,74	7,07	3,81	11,55	5,44	11,36	1,95	1,60
1,65	8,50	3,66	7,28	3,78	11,67	5,53	11,48	1,87	1,65
1,70	8,74	3,58	7,49	3,74	11,79	5,61	11,60	1,79	1,70
1,75	8,95	3,53	7,53	3,69	11,88	5,68	11,72	1,74	1,75
1,80	9,16	3,47	7,56	3,63	11,96	5,75	11,84	1,68	1,80
1,85	9,35	3,38	8,10	3,58	12,05	5,81	11,94	1,64	1,85
1,90	9,54	3,29	8,63	3,53	12,14	5,86	12,03	1,59	1,90
1,95	9,74	3,23	8,86	3,45	12,17	5,90	12,08	1,54	1,95
2,00	9,91	3,16	9,08	3,36	12,20	5,94	12,13	1,48	2,00
> 2,0	12,50	3,16	12,50	3,36	12,20	7,03	12,50	1,48	> 2,0

Tabela: coeficientes

A partir do valor de $\lambda = 1,5$ e observando que se trata do **Caso 2B**, obtemos na tabela acima os coeficientes:

$$\mu_x = 5,24$$

$$\mu'_x = 11,09$$

$$\mu_y = 2,12$$

• **3º PASSO:** Cálculo do carregamento atuante

Como definido anteriormente, serão consideradas as cargas de revestimento igual a $g=150\text{kg/m}^2$ e carga accidental (utilização) igual a $q=200\text{kg/m}^2$. Além disso, temos o peso próprio definido como:

$$P_p = e_{laje} \times \gamma_{concreto} = e_{laje} \times 2500\text{kg/m}^3 = 0,12 \times 2500 = 300\text{kg/m}^2$$

Temos, portanto, que a carga total é: $P = P_p + g + q = 300 + 150 + 200 = 650\text{kg/m}^2$

$$P \cong 6,5\text{kN/m}^2$$



- **4º PASSO:** Cálculo dos momentos fletores (valores característicos por faixa de metro)

O cálculo dos momentos pode ser feito através da equação:

$$M_{max} = \mu \cdot \frac{p \cdot l_x^2}{100}$$

Portanto:

- **Momento positivo (+) em X:**

$$M_x^+ = \mu_x \cdot \frac{p \cdot l_x^2}{100}$$

$$M_x^+ = 5,24 \cdot \frac{6,5 \cdot 3^2}{100} \cong 3,06 \text{ kN.m/m}$$

- **Momento negativo (-) em X:**

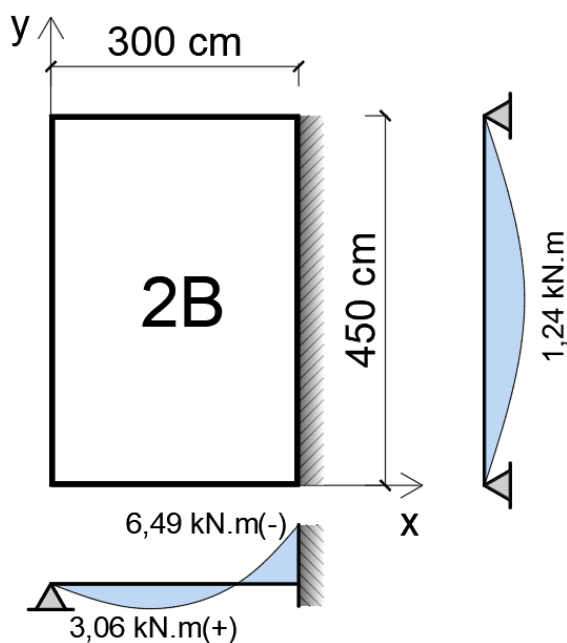
$$M_x^- = \mu'_x \cdot \frac{p \cdot l_x^2}{100}$$

$$M_x^- = 11,09 \cdot \frac{6,5 \cdot 3^2}{100} = 6,49 \text{ kN.m/m}$$

- **Momento positivo (+) em Y:**

$$M_y^+ = \mu_y \cdot \frac{p \cdot l_y^2}{100}$$

$$M_y^+ = 2,12 \cdot \frac{6,5 \cdot 3^2}{100} = 1,24 \text{ kN.m/m}$$



Momento atuante: exemplo 1

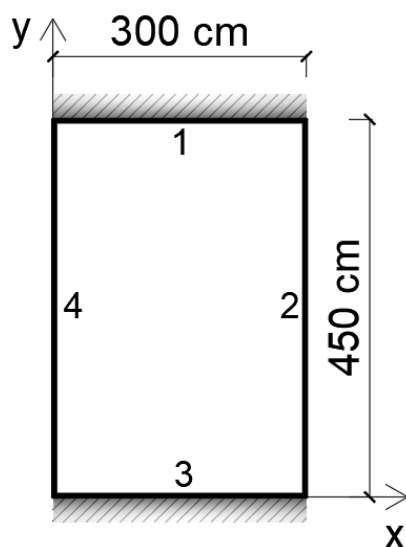


A partir dos momentos fletores atuantes, é possível dimensionar as armaduras necessárias.



EXEMPLO 2

Supondo uma laje retangular de concreto armado com dimensões de 300 cm x 450 cm, engastada em seus bordos 1 e 3 e simplesmente apoiada nos bordos 2 e 4, conforme imagem abaixo, calcule os momentos fletores atuantes nas duas direções. Considar laje com espessura igual a 12 cm, carga de revestimento igual a $g=150\text{kg/m}^2$ e carga acidental (utilização) igual a $q=200\text{kg/m}^2$.



Exemplo de laje

Note que as dimensões e os carregamentos são os mesmos apresentados no EXEMPLO 1, portanto, temos que o valor de λ e o carregamento total $P = P_p + g + q$ são:

$$\lambda = \frac{l_y}{l_x} = \frac{450}{300} = 1,5$$

$$P \cong 6,5\text{kN/m}^2$$

A partir das condições da vinculação da laje e do valor de λ , podemos utilizar a tabela abaixo para obter os coeficientes que serão utilizados para o cálculo dos momentos fletores. Observe que a laje do exemplo em questão apresenta as mesmas condições de vinculação do **Caso 4A**.



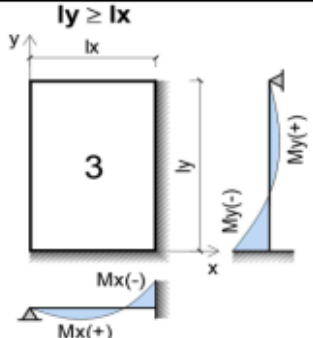
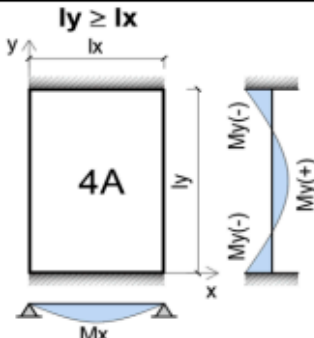
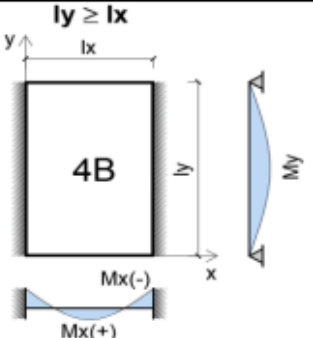
TIPO													TIPO
	www.estudeengenharia.com												
$\lambda = \frac{l_y}{l_x}$	μ_x	$\mu'_x (*)$	μ_y	$\mu'_y (*)$	μ_x	μ_y	μ'_y	μ_x	μ'_x	μ_y	$\lambda = \frac{l_y}{l_x}$		
1,00	2,69	6,99	2,69	6,99	2,01	3,09	6,99	3,09	6,99	2,01	1,00		
1,05	2,94	7,43	2,68	7,18	2,32	3,23	7,43	3,22	7,20	1,92	1,05		
1,10	3,19	7,87	2,67	7,36	2,63	3,36	7,87	3,35	7,41	1,83	1,10		
1,15	3,42	8,28	2,65	7,50	2,93	3,46	8,26	3,46	7,56	1,73	1,15		
1,20	3,65	8,69	2,62	7,63	3,22	3,56	8,65	3,57	7,70	1,63	1,20		
1,25	3,86	9,03	2,56	7,72	3,63	3,64	9,03	3,66	7,82	1,56	1,25		
1,30	4,06	9,37	2,50	7,81	3,99	3,72	9,33	3,74	7,93	1,49	1,30		
1,35	4,24	9,65	2,45	7,88	4,34	3,77	9,69	3,80	8,02	1,41	1,35		
1,40	4,42	9,93	2,39	7,94	4,69	3,82	10,00	3,86	8,11	1,33	1,40		
1,45	4,58	10,17	2,32	8,00	5,03	3,86	10,25	3,91	8,13	1,26	1,45		
1,50	4,73	10,41	2,25	8,06	5,37	3,90	10,49	3,96	8,15	1,19	1,50		
1,55	4,86	10,62	2,16	8,09	5,70	3,90	10,70	4,00	8,20	1,14	1,55		
1,60	4,99	10,82	2,07	8,12	6,03	3,89	10,91	4,04	8,25	1,08	1,60		
1,65	5,10	10,99	1,99	8,14	6,35	3,85	11,08	4,07	8,28	1,03	1,65		
1,70	5,21	11,16	1,91	8,15	6,67	3,81	11,24	4,10	8,30	0,98	1,70		
1,75	5,31	11,30	1,85	8,16	6,97	3,79	11,39	4,12	8,31	0,95	1,75		
1,80	5,40	11,43	1,78	8,17	7,27	3,76	11,53	4,14	8,32	0,91	1,80		
1,85	5,48	11,55	1,72	8,17	7,55	3,72	11,65	4,15	8,33	0,87	1,85		
1,90	5,56	11,67	1,66	8,18	7,82	3,67	11,77	4,16	8,33	0,83	1,90		
1,95	5,63	11,78	1,63	8,19	8,09	3,60	11,83	4,16	8,33	0,80	1,95		
2,00	5,70	11,89	1,60	8,20	8,35	3,52	11,88	4,17	8,33	0,76	2,00		
> 2,0	7,03	12,50	1,60	8,20	12,50	3,52	11,88	4,17	8,33	0,76	> 2,0		

Tabela: coeficientes

Temos, portanto, os coeficientes:

$$\mu_x = 5,37$$

$$\mu_y = 3,90$$

$$\mu'_y = 10,49$$

• **Momento positivo (+) em X:**

$$M_x^+ = \mu_x \cdot \frac{p \cdot l_x^2}{100}$$

$$M_x^+ = 5,37 \cdot \frac{6,5 \cdot 3^2}{100} \cong 3,14 \text{ kN.m/m}$$

• **Momento positivo (+) em Y:**

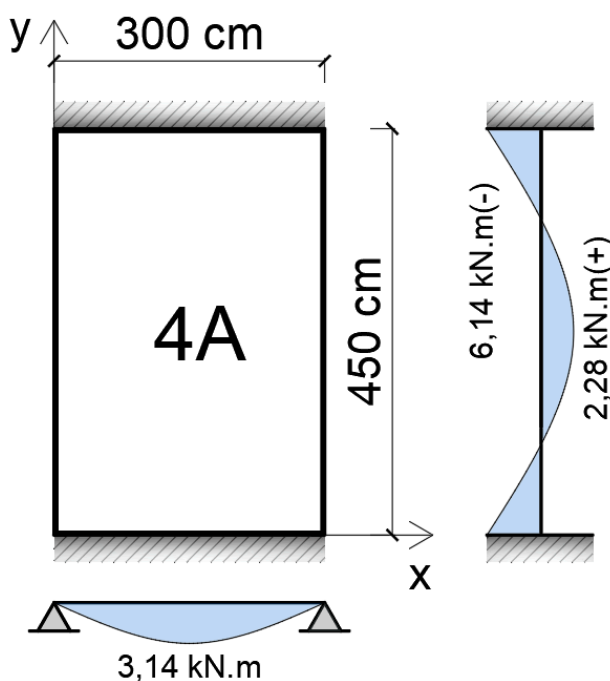
$$M_y^+ = \mu_y \cdot \frac{p \cdot l_x^2}{100}$$

$$M_y^+ = 3,90 \cdot \frac{6,5 \cdot 3^2}{100} = 2,28 \text{ kN.m/m}$$

• **Momento negativo (-) em Y:**

$$M_y^- = \mu_y' \cdot \frac{p \cdot l_x^2}{100}$$

$$M_y^- = 10,49 \cdot \frac{6,5 \cdot 3^2}{100} = 6,14 \text{ kN.m/m}$$

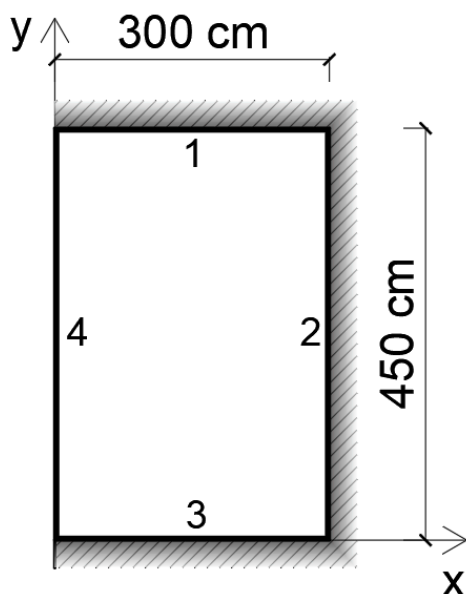


Momento atuante: exemplo 2

A partir dos momentos fletores atuantes, é possível dimensionar as armaduras necessárias.

EXEMPLO 3

Supondo uma laje retangular de concreto armado com dimensões de 300 cm x 450 cm, engastada em seus bordos 1, 2 e 3 e simplesmente apoiada no bordo 4, conforme imagem abaixo, calcule os momentos fletores atuantes nas duas direções. Considere laje com espessura igual a 12 cm, carga de revestimento igual a $g=150\text{kg/m}^2$ e carga acidental (utilização) igual a $q=200\text{kg/m}^2$.



Exemplo de laje

Note que as dimensões e os carregamentos são os mesmos apresentados no EXEMPLO 1, portanto, temos que o valor de λ e o carregamento total $P = P_p + g + q$ são:

$$\lambda = \frac{l_y}{l_x} = \frac{450}{300} = 1,5$$

$$P \cong 6,5 \text{ kN/m}^2$$

A partir das condições da vinculação da laje e do valor de λ , podemos utilizar a tabela abaixo para obter os coeficientes que serão utilizados para o cálculo dos momentos fletores. Observe que a laje do exemplo em questão apresenta as mesmas condições de vinculação do **Caso 5A**.

TIPO													TIPO
	www.estudeengenharia.com												
$\lambda = \frac{l_y}{l_x}$	μ_x	μ'_x	μ_y	$\mu'_y (*)$	μ_x	μ'_x	μ_y	μ'_y	μ_x	μ'_x	μ_y	μ'_y	$\lambda = \frac{l_y}{l_x}$
1,00	2,02	5,46	2,52	6,17	2,52	6,17	2,02	5,46	2,02	5,15	2,02	5,15	1,00
1,05	2,27	5,98	2,56	6,46	2,70	6,47	1,97	5,56	2,22	5,50	2,00	5,29	1,05
1,10	2,52	6,50	2,60	6,75	2,87	6,76	1,91	5,65	2,42	5,85	1,98	5,43	1,10
1,15	2,76	7,11	2,63	6,97	3,02	6,99	1,84	5,70	2,65	6,14	1,94	5,51	1,15
1,20	3,00	7,72	2,65	7,19	3,16	7,22	1,77	5,75	2,87	6,43	1,89	5,59	1,20
1,25	3,23	8,31	2,64	7,36	3,28	7,40	1,70	5,75	2,97	6,67	1,83	5,64	1,25
1,30	3,45	8,59	2,61	7,51	3,40	7,57	1,62	5,76	3,06	6,90	1,77	5,68	1,30
1,35	3,66	8,74	2,57	7,63	3,50	7,70	1,55	5,75	3,19	7,09	1,71	5,69	1,35
1,40	3,86	8,88	2,53	7,74	3,59	7,82	1,47	5,74	3,32	7,28	1,65	5,70	1,40
1,45	4,05	9,16	2,48	7,83	3,67	7,91	1,41	5,73	3,43	7,43	1,57	5,71	1,45
1,50	4,23	9,44	2,43	7,91	3,74	8,00	1,35	5,72	3,53	7,57	1,49	5,72	1,50
1,55	4,39	9,68	2,39	7,98	3,80	8,07	1,29	5,69	3,61	7,68	1,43	5,72	1,55
1,60	4,55	9,91	2,34	8,02	3,86	8,14	1,23	5,66	3,69	7,79	1,36	5,72	1,60
1,65	4,70	10,13	2,28	8,03	3,91	8,20	1,18	5,62	3,76	7,88	1,29	5,72	1,65
1,70	4,84	10,34	2,22	8,10	3,95	8,25	1,13	5,58	3,83	7,97	1,21	5,72	1,70
1,75	4,97	10,53	2,15	8,13	3,99	8,30	1,07	5,56	3,88	8,05	1,17	5,72	1,75
1,80	5,10	10,71	2,08	8,17	4,02	8,34	1,00	5,54	3,92	8,12	1,13	5,72	1,80
1,85	5,20	10,88	2,02	8,16	4,05	8,38	0,97	5,55	3,96	8,18	1,07	5,72	1,85
1,90	5,30	11,04	1,96	8,14	4,08	8,42	0,94	5,56	3,99	8,24	1,01	5,72	1,90
1,95	5,40	11,20	1,88	8,13	4,10	8,45	0,91	5,60	4,02	8,29	0,99	5,72	1,95
2,00	5,50	11,35	1,80	8,12	4,12	8,47	0,88	5,64	4,05	8,33	0,96	5,72	2,00
> 2,0	7,03	12,50	1,80	8,12	4,17	8,33	0,86	5,64	4,17	8,33	0,96	5,72	> 2,0

Tabela: coeficientes

Temos, portanto, os coeficientes:

$$\mu_x = 4,23$$

$$\mu'_x = 9,44$$



$$\mu_y = 2,43$$

$$\mu'_y = 7,91$$

- **Momento positivo (+) em X:**

$$M_x^+ = \mu_x \cdot \frac{p \cdot l_x^2}{100}$$

$$M_x^+ = 4,23 \cdot \frac{6,5 \cdot 3^2}{100} \cong 2,47 \text{ kN.m/m}$$

- **Momento negativo (-) em X:**

$$M_x^- = \mu'_x \cdot \frac{p \cdot l_x^2}{100}$$

$$M_x^- = 9,44 \cdot \frac{6,5 \cdot 3^2}{100} = 5,52 \text{ kN.m/m}$$

- **Momento positivo (+) em Y:**

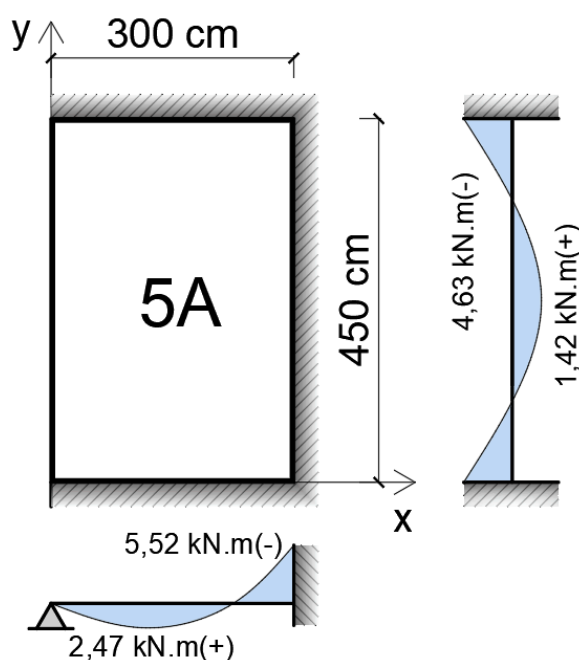
$$M_y^+ = \mu_y \cdot \frac{p \cdot l_y^2}{100}$$

$$M_y^+ = 2,43 \cdot \frac{6,5 \cdot 3^2}{100} = 1,42 \text{ kN.m/m}$$

- **Momento negativo (-) em Y:**

$$M_y^- = \mu'_y \cdot \frac{p \cdot l_y^2}{100}$$

$$M_y^- = 7,91 \cdot \frac{6,5 \cdot 3^2}{100} = 4,63 \text{ kN.m/m}$$



Momento atuante: exemplo 2



A partir dos momentos fletores atuantes, é possível dimensionar as armaduras necessárias.

CONCLUSÃO

Apesar de existirem métodos mais sofisticados, disponíveis em ferramentas computacionais, a utilização das tabelas para dimensionamento de lajes maciças ainda é uma opção prática muito utilizada e com resultados satisfatórios, sendo suas grandes vantagens a facilidade de uso e verificação manual dos cálculos.

[← Post anterior](#)[Post seguinte →](#)

Posts relacionados

ANCORAGEM POR ADERÊNCIA ENTRE CONCRETO E AÇO

[Concreto Armado](#)

UTILIZE A PLANILHA ON-LINE PARA O CÁLCULO DO COMPRIMENTO DE ANCORAGEM A utilização de armaduras como meio de resistir aos esforços de tração no concreto...

CÁLCULO DO COMPRIMENTO DE ANCORAGEM

[Concreto Armado](#)

O comprimento de ancoragem da armadura passiva é um parâmetro essencial na engenharia de estruturas (concreto armado), garantindo a transferência segura de cargas entre o...

CÁLCULO DA REAÇÃO DE APOIO NAS VIGAS DE BORDO EM LAJES MACIÇAS RETANGULARES A PARTIR DA UTILIZAÇÃO DE QUADROS (TABELAS)

[Concreto Armado](#)

A principal função das vigas em projetos de estruturas usuais é o recebimento das cargas dos pavimentos (lajes), transferindo-as para os pilares de apoio. Por...

